

Projeto Integrado – 7º. Semestre (PI-7)

PMR3403 - Atuadores e Acionamentos

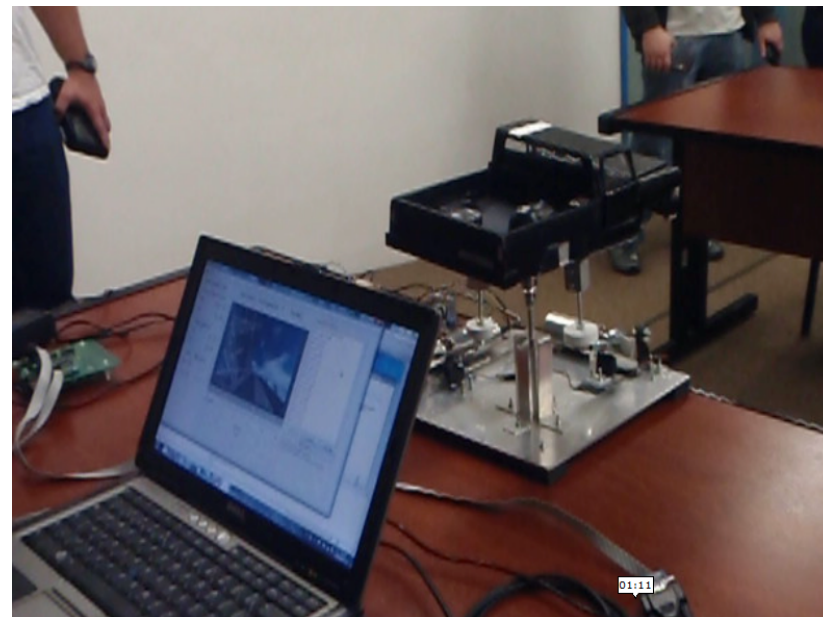
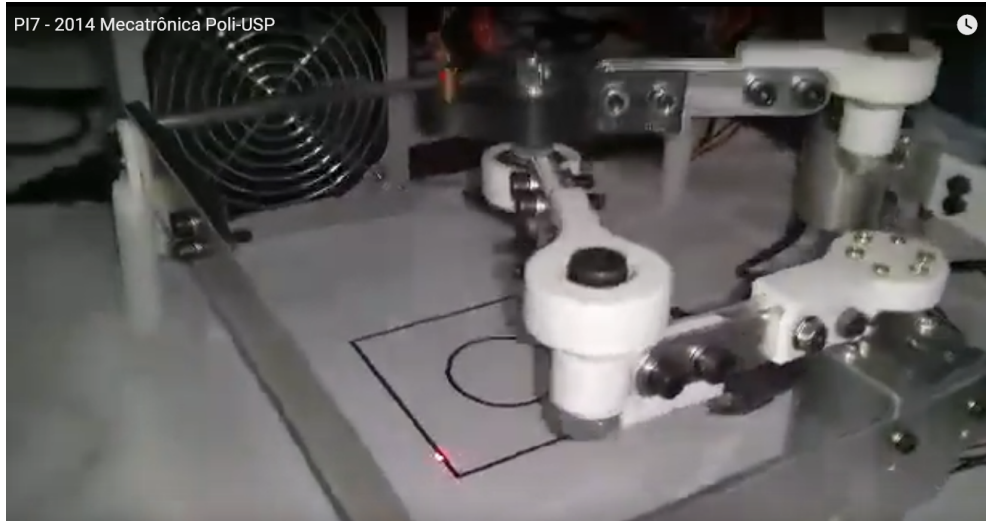
PMR 3405 – Mecanismos para automação

Sumário

- História do PI-7
- Tema proposto, objetivo, materiais e métodos
- Etapas de desenvolvimento (PMR 3405)
- Requisitos e desafios (PMR 3403)
- Programação

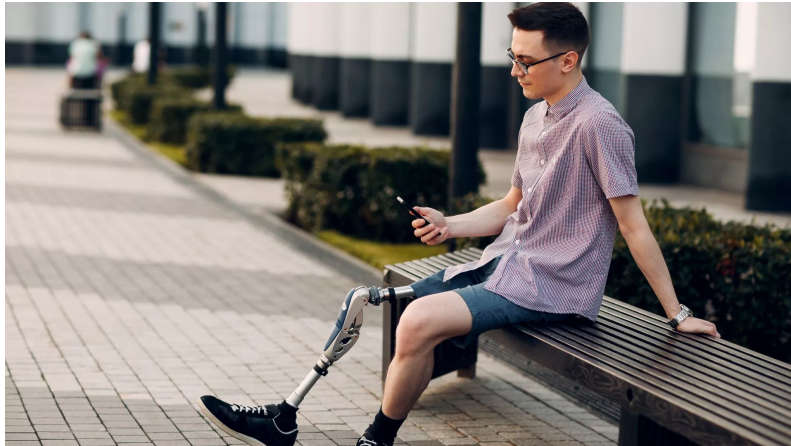
História do PI-7

- 10 edições (2010 – 2019)
- Capítulo de livro (2012)



Tema proposto

- Prótese de membro inferior para reabilitação motora



Objetivo

- Neste contexto, o objetivo do trabalho é *projetar e construir um mecanismo atuado e controlado*, que demonstre o seu potencial de substituir o membro inferior humano, de modo a realizar tanto os movimentos de flexão/extensão da coxa como os do joelho, durante a caminhada.
- Mais especificamente, a ultrapassagem de um obstáculo durante a passada que em humanos apresenta uma trajetória [1] que pode ser replicada com pernas robóticas ou com próteses [2].

Materiais e Métodos

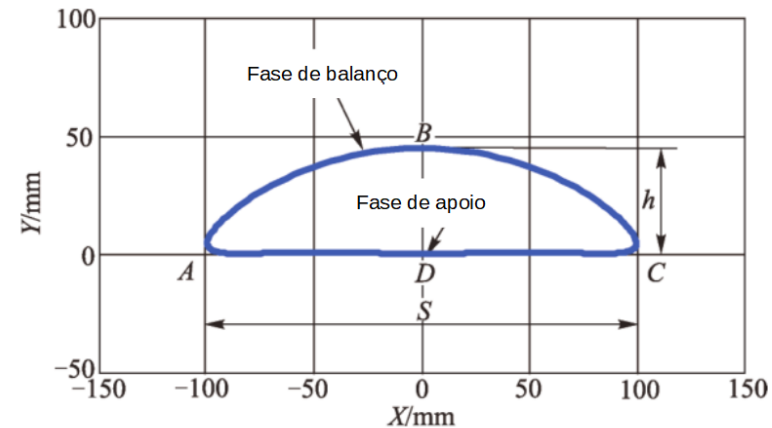
- Projeto e a construção de uma maquete da prótese em escala.
- Desenvolvimento simultâneo e independente de três sistemas: o mecânico, o de atuação e o de controle que, posteriormente, serão integrados.
- O conjunto formado pelo sistema mecânico e o de atuação será vinculado a uma base fixa no formato de um "T" invertido.

Materiais e Métodos

- Os ensaios de avaliação revelarão a capacidade da prótese desenvolvida de realizar a trajetória completa referente à marcha de caminhada (Fig.1).



(a)



(b)

Fig.1 - (a) Marcha de caminhada (adaptado de [3]); (b) exemplo de trajetória idealizada do pé durante a marcha (adaptado de [4]).

Etapas de desenvolvimento (PMR 3405)

- Síntese do Tipo
- Modelagem cinemática e simulações
- Planejamento das trajetórias
- Modelagem dinâmica e simulações

Requisitos

A ultrapassagem de obstáculo com a perna protética. O mecanismo de 1 perna com mobilidade igual a 2, correspondentes às articulações de quadril e joelho, além de uma base fixa (quadril para suportar a perna). A trajetória de ultrapassagem real:

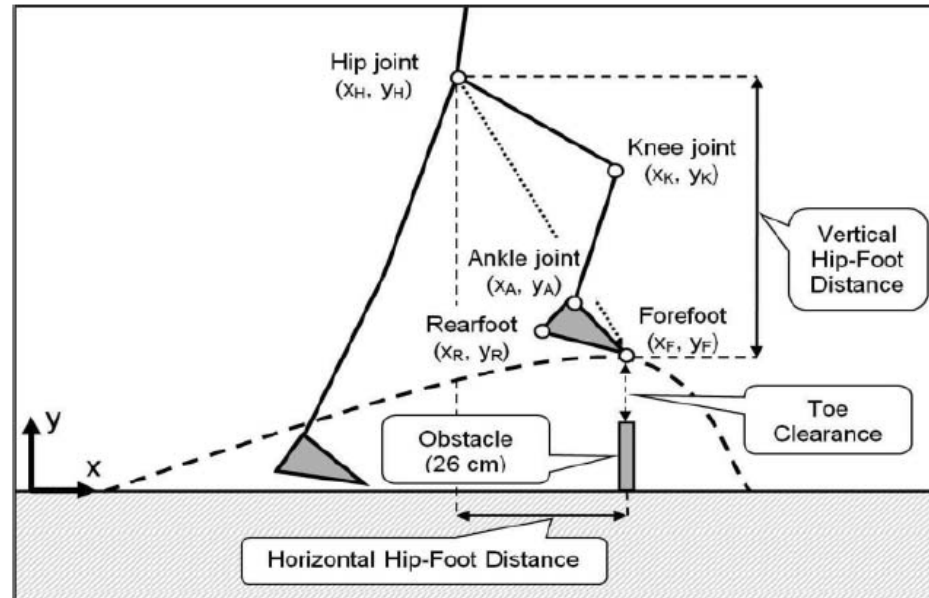
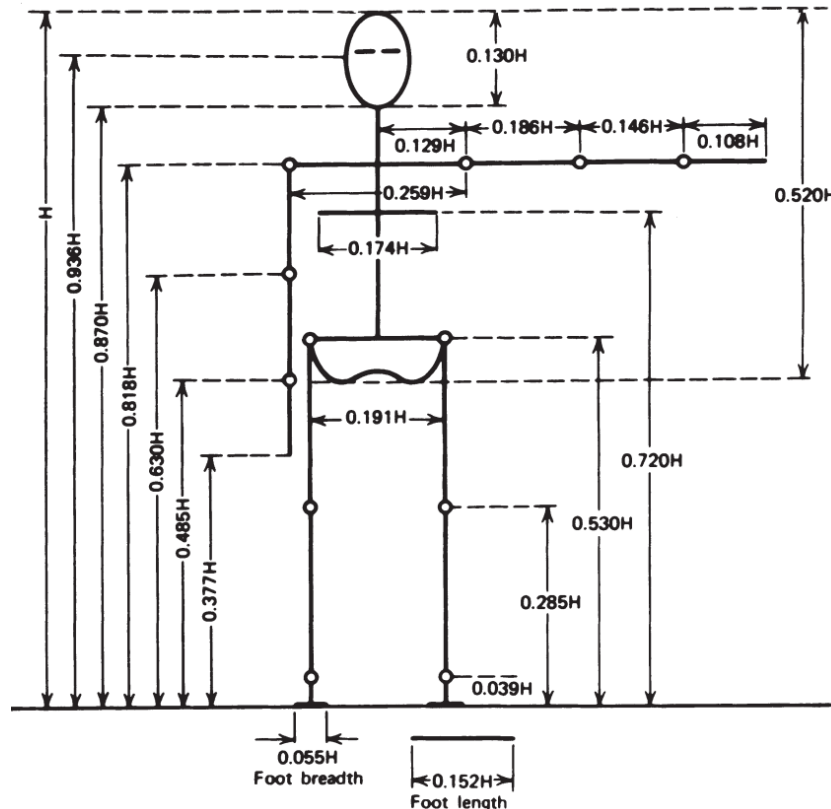


Fig.2 - Exemplo de trajetória do pé durante a ultrapassagem de um obstáculo (tomado de [1]).

Requisitos

- Dimensões do obstáculo: As dimensões originais: altura $h=260\text{mm}$; largura $l=60\text{mm}$
- Dimensões da perna: $0,530 \times \text{altura}$, para uma pessoa de $1,80\text{m}$ a perna completa medirá quase um metro ($0,954 \text{ m}$).
- O tempo desde a decolagem do pé até o ponto de ultrapassagem varia entre $0,45$ e $0,65 \text{ s}$ (tinhamos pessoas com visão e sem visão)
- A velocidade da perna de balanço : $65\text{-}95 \text{ cm/s}$

Requisitos



Observação:

A distribuição de massas não precisa seguir a distribuição do corpo humano. Os valores máximos de massa e inércia dos segmentos (ou elos) estará determinada pela potência do motor.

Fig 3. Comprimentos dos segmentos corporais relativos à altura da pessoa. Fonte [5]

Requisitos

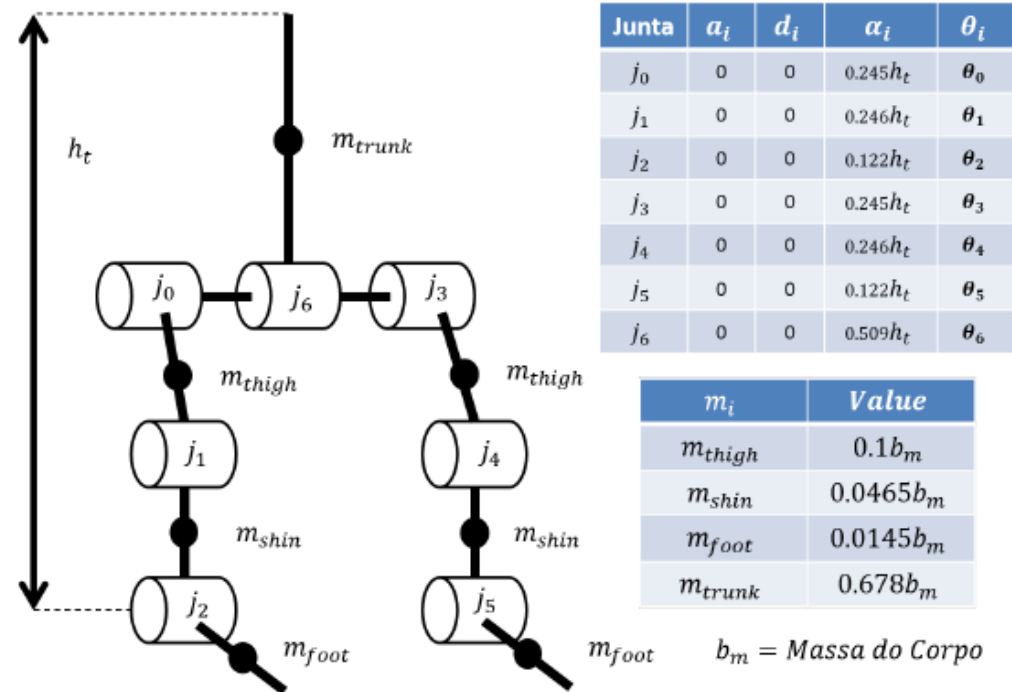
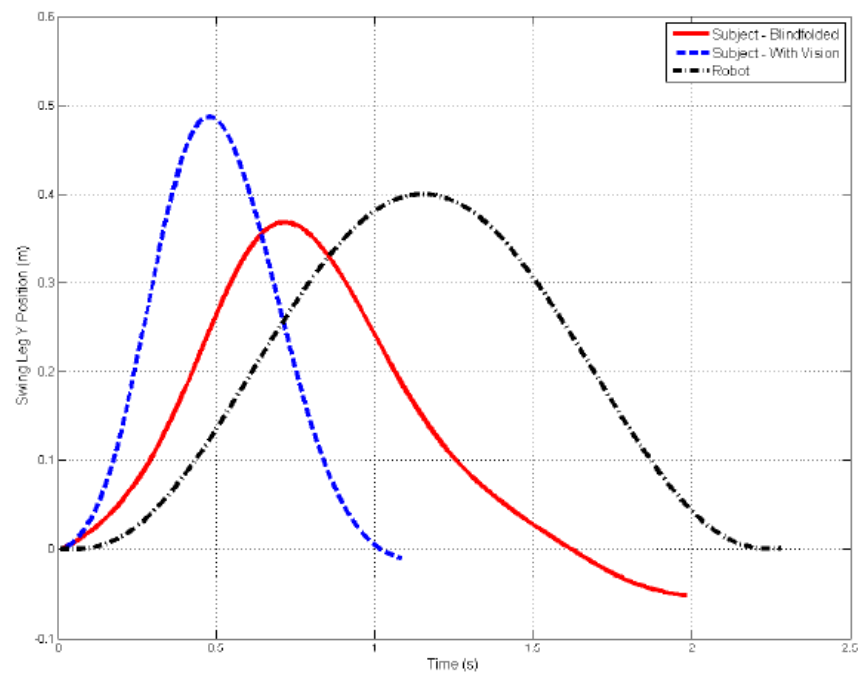
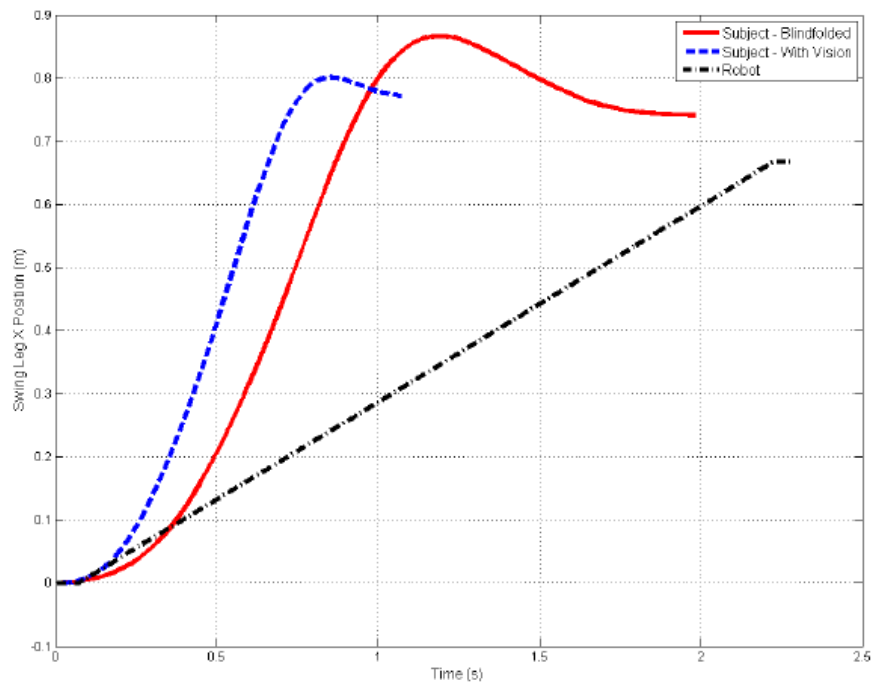


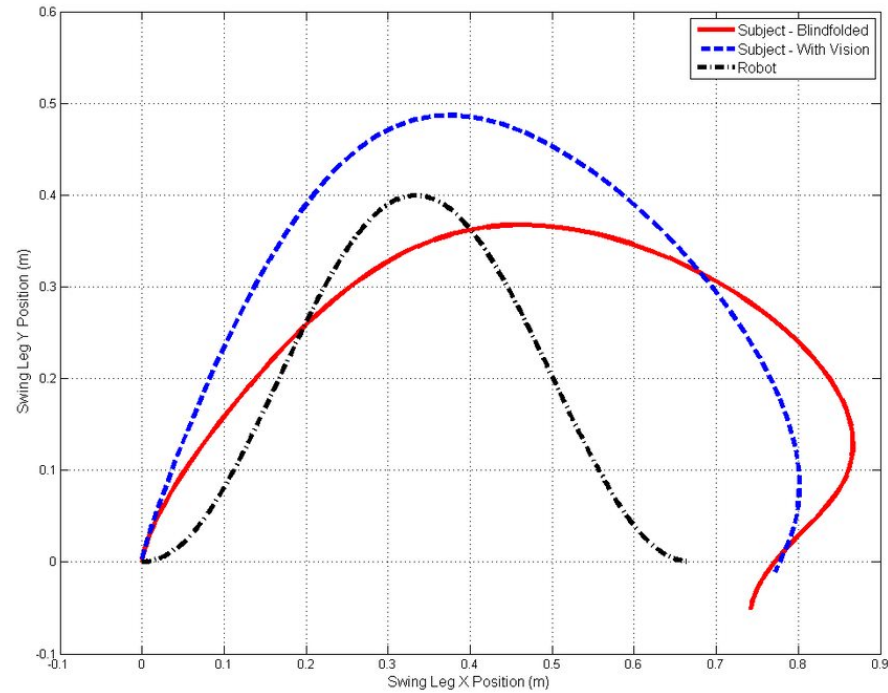
Fig 4. Comprimentos dos elos de um robô relativos à altura do mesmo. Fonte [3]

Requisitos



Figuras tomadas de [1]

Requisitos

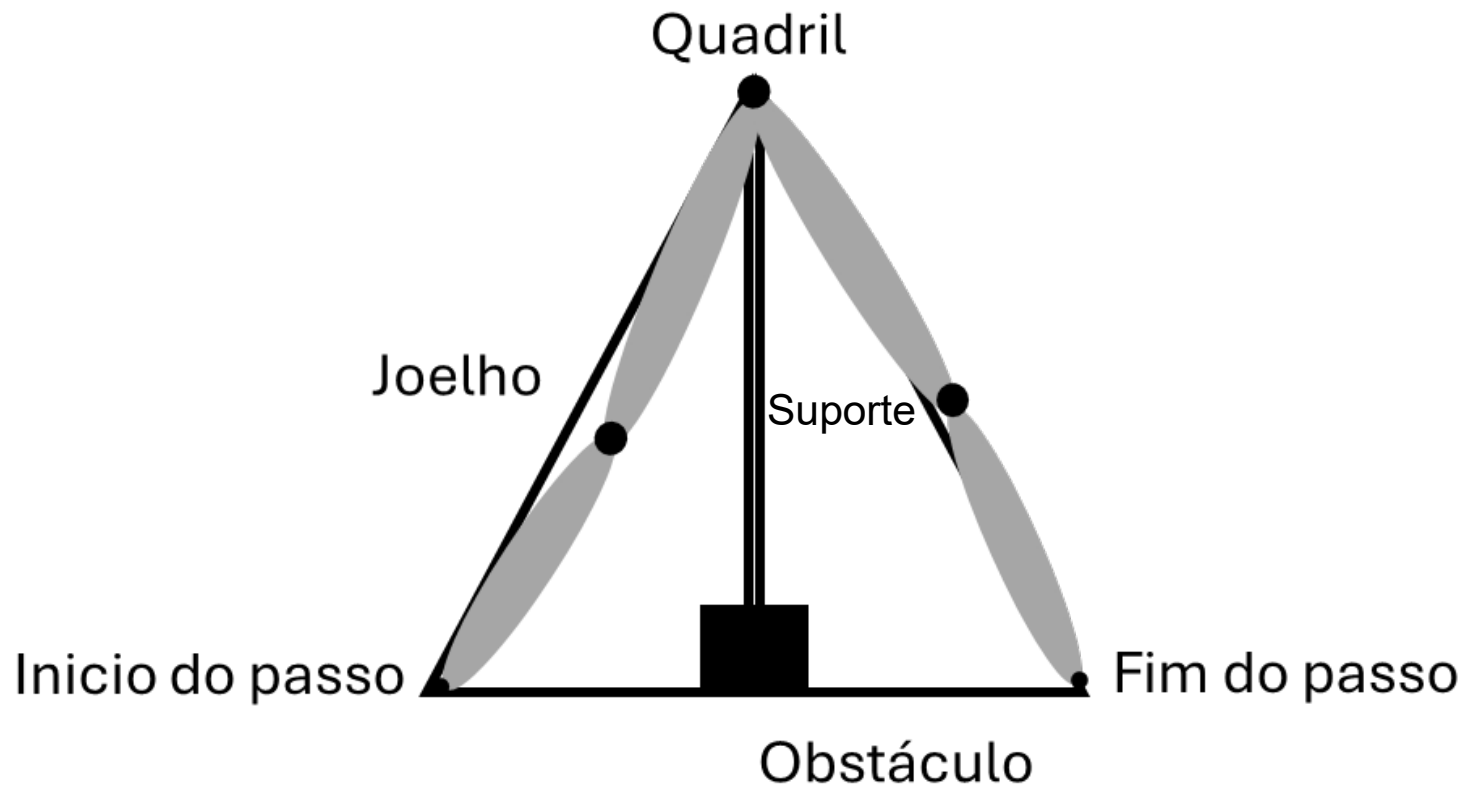


Figuras tomadas de [1]

Problema

- Definir um mecanismo a escala aproximadamente 1:2,5 da perna de uma pessoa. Podem escolher as dimensões de um membro do grupo (ou a média dos membros).
- As massas da perna serão definidas pela potência do motor e o mecanismo projetado. Considerar o atrito das articulações na modelagem.
- Gerar trajetórias da ponta da perna (não estamos considerando o pé, para simplificar) que ultrapassem o obstáculo gerando um passo simétrico. Pode considerar que o suporte está centrado no obstáculo e que sua altura é inferior ao comprimento da perna.
- De fato, podemos considerar um triângulo com o máximo comprimento de passo $2S$, a altura do suporte h , e o comprimento da perna estendida L . Se definimos que $2S = 0.96 / 3 \text{ m}$, $S = 0,16\text{m}$ e temos um triângulo retângulo, podemos aplicar Pitágoras para calcular a altura do suporte.

Requisitos



Desafios PMR3403

- Escolha das dimensões (PMR3405)
- Local de instalação dos motores
- Modelo dinâmico e simulações (PMR3405)
 - Torque máximo
 - Velocidades máximas
- Projeto do driver
- Fabricação e testes do driver
- Fabricação e testes do conjunto atuador
- Avaliar o desempenho de diferentes trajetórias: simulações e experimentos reais

Programação

Sema na	data	Conteúdo da aula
1	8/03	Apresentação do curso e sistema a ser desenvolvido
2	15/03	Apresentação da proposta para mecanismo (PMR3405)
3	22/03	Aula sobre FreeRTOS (Prof. Marcos Barretto)
4		Semana Santa
5	5/04	Apresentação de acompanhamento pelo alunos
6	12/04	Apresentação sobre driver do motor e documentação eletrônica (PMR3403)
7	19/04	Apresentação de acompanhamento pelos alunos (modelo do mecanismo)
8	26/04	Discussão sobre os módulos do sistema
9	3/05	Apresentação sobre sistema de controle (PMR3404)
10	10/05	Apresentação de acompanhamento pelo alunos
11	17/05	Aula sobre ANTLR (Prof. Marcos Barretto)
12	24/05	Dúvidas e orientações
13		Corpus Christi
14	7/06	Apresentação de acompanhamento pelos alunos (mecanismo pronto)
15	14/06	Dúvidas e orientações
16	21/06	Dúvidas e orientações
17	28/06	Dúvidas e orientações
18	5/07	Apresentação final
19	12/07	Apresentação final

Referências

- [1] Forner-Cordero, A., Garcia, V. D., Rodrigues, S. T., & Duysens, J. (2016). Obstacle Crossing Differences Between Blind and Blindfolded Subjects After Haptic Exploration, *Journal of Motor Behavior*, 48:5, 468-478, <http://dx.doi.org/10.1080/00222895.2015.1134434>
- [2] Rossi, L. F., Rodrigues, S. T., & Forner-Cordero, A. (2014). Do humans walk like robots when crossing an obstacle without visual information?. In 5th IEEE RAS/EMBS international conference on biomedical robotics and biomechatronics (pp. 216-220), <http://dx.doi.org/10.1109/BIOROB.2014.6913779>
- [3] Arias, I. Human Gait Analysis in Biometric Identification Profiles Using Artificial Intelligence, Thesis for: BS. Biomedical Engineering July 2023, <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.12156.72327>
- [4] Wang, M., Ceccarelli, M. & Carbone, G. A feasibility study on the design and walking operation of a biped locomotor via dynamic simulation. *Front. Mech. Eng.* 11, 144–158 (2016). <https://doi.org/10.1007/s11465-016-0391-0>
- [5] Winter, D.A. (2009). *Biomechanics and Motor Control of Human Movement*, Fourth Edition. Wiley
- [6] Pololu 30:1 Metal Gearmotor 37Dx68L mm 12V with 64 CPR Encoder (Spur Pinion)
<https://www.pololu.com/product/2823>